Se préparer au CCF

🎓 Trois CCF blancs

Au CAP, les mathématiques sont évaluées par un contrôle en cours de formation (CCF) : 45 minutes, noté sur 10. Il a deux parties, comme ces trois sujets.

⚡ Partie 1 · 3 points

des automatismes, en 10 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier.

🧩 Partie 2 · 6 points

deux situations professionnelles, en 35 minutes, avec la calculatrice. Tu justifies tes réponses.

✍️ 1 point de rédaction

la clarté de la rédaction et la présentation des calculs.

🧮 Matériel

stylo, règle, équerre ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

Un conseil : dans la partie 2, les deux exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 CCF blanc A · CAP

La salle d'arcade

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les effectifs et les issues dans le tableau ou la roue.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis entre la moyenne, la fréquence et la probabilité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une moyenne, une probabilité ou une quatrième proportionnelle.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare mon résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 6 ; 9 ; 12 et 5. — Réaliser · 1 pt

2 Un sac contient 20 boules dont 5 sont rouges. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge. — Analyser · 1 pt

3 3 jetons coûtent 4,50 €. Combien coûtent 5 jetons, en euros ? — Réaliser — 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les parties de la semaine — 3 pts

Une salle d'arcade relève le nombre de parties jouées par **20 clients** un samedi.

Parties jouées	1	2	3	4	5
Nombre de clients	2	5	8	3	2

4 Calculer le nombre total de parties jouées par les 20 clients. — S'approprier — 1 pt

5 Calculer le nombre moyen de parties par client. — Réaliser — 1 pt

6 Le gérant dit : « Plus d'un tiers des clients jouent 3 parties. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 La roue de la chance — 3 pts

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux** : 3 rouges, 2 bleus et 3 verts. On la fait tourner : chaque secteur a la même chance de sortir. Un lot est gagné avec un secteur rouge ou bleu.

7 Calculer la probabilité d'obtenir un secteur bleu. — S'approprier — 1 pt

8 Quel calcul donne la probabilité de ne pas obtenir un secteur rouge ? — Analyser — 1 pt

☐ $3 \div 8$ ☐ $1 - 3 \div 8$ ☐ $1 - 5 \div 8$

9 Un joueur dit : « Je gagne un lot plus d'une fois sur deux. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc B · CAP

Le magasin de jeux

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix, le taux et les valeurs du tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le coefficient multiplicateur ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un prix soldé ou je résous une équation.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare le résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 150. — Réaliser — 1 pt

2 Un article à 40 € baisse de 10 %. Calcule son nouveau prix, en euros. — Réaliser — 1 pt

3 Calcule $y = 3x + 2$ pour $x = 4$. — Réaliser — 1 pt

y = _____

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes — 3 pts

Un jeu vidéo coûte **60 €** avant les soldes. Pendant les soldes, son prix baisse de **25 %**.

4 Calculer le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 25 %. — Analyser — 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

6 Le vendeur affirme : « Pendant les soldes, ce jeu coûte moins de 40 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — Le tarif du club de jeux — 3 pts

Un club de jeux de société demande une inscription de **20 €**, puis **5 €** par séance. Le prix payé pour x séances est $P(x) = 5x + 20$.

Séances x	1	2	3
Prix $P(x)$ en €	25	30	35

7 Lire dans le tableau le prix à payer pour 3 séances, en euros. — S'approprier — 1 pt

8 Combien de séances peut-on payer avec 70 € ? Résoudre $5x + 20 = 70$. — Réaliser — 1 pt

x =

9 Lou a un budget de 90 €. Peut-elle payer 15 séances ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc C · CAP

Le skatepark

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures, l'angle et les formules.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis entre sinus, cosinus et tangente.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une longueur, un périmètre ou une aire.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare mon résultat à la règle ou à la quantité achetée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule l'aire d'un triangle de base 6 m et de hauteur 4 m, en mètres carrés. — Réaliser — 1 pt

2 Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 cm et 4 cm. Calcule l'hypoténuse, en centimètres. — Analyser — 1 pt

3 Convertis 3 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser — 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La rampe — 3 pts

Une rampe de skate mesure **4 m** de long. Elle fait un angle de **10°** avec le sol. On note h sa hauteur. La calculatrice est en mode degrés.

4 Quel rapport relie la hauteur h, la longueur 4 m et l'angle de 10° ? — Analyser — 1 pt

☐ le sinus ☐ le cosinus ☐ la tangente

5 Calculer la hauteur h, arrondie au centième, en mètres. — Réaliser — 1 pt

6 Le règlement demande une rampe de moins de 1 m de haut. La rampe respecte-t-elle la règle ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La piste de roller — 3 pts

Le sol d'une piste de roller est un rectangle de **30 m** sur **18 m**. On le peint. Un seau de peinture couvre **80 m^2**.

7 Calculer le périmètre de la piste, en mètres. S'approprier 1 pt

8 Combien de seaux faut-il acheter pour peindre tout le sol ? Calculer l'aire, puis arrondir à l'entier supérieur. Réaliser 1 pt

9 Un employé en a acheté 6. Est-ce suffisant ? Justifier. Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.